

LA ESPIRAL DE FIBONACCI 1202

→ HOY

Una regla que cabe en una línea — **cada número es la suma de los dos anteriores** — y que aparece de verdad en girasoles, piñas y hojas. Pero ojo: también es **el patrón más falsificado de la historia**, colocado con calzador sobre catedrales, cuadros y tarjetas de crédito.



01 EL HOMBRE QUE NOS TRAJO LOS NÚMEROS

Leonardo de Pisa no se llamaba Fibonacci. Nació hacia 1170, hijo de un comerciante pisano que dirigía una aduana en Bugía, en el norte de África. Allí, de crío, aprendió a calcular con los matemáticos árabes, y luego recorrió el Mediterráneo comparando métodos. El apodo «**Fibonacci**» — *filius Bonacci*, «hijo de Bonacci» — se lo puso un historiador **en el siglo XIX**, seiscientos años después de su muerte.

Su obra fue el **Liber Abaci (1202)**. Y aquí está lo que casi nadie cuenta: su aportación de verdad no fue la espiral, sino **traer a Europa los números que usas hoy** — el 1, 2, 3... y sobre todo **el cero**. Europa calculaba con

números romanos: prueba a multiplicar XLVII por CXXIII y entenderás el problema. Con la notación posicional india, cualquier comerciante podía llevar sus cuentas con lápiz y papel.

No fue inmediato: Florencia llegó a **prohibir los números arábigos** a sus banqueros en 1299, con la excusa de que un 0 se falsificaba fácil convirtiéndolo en 6 o en 9. Pero acabaron ganando. Y la sucesión tampoco era suya del todo: los eruditos indios **Pingala, Virahanka y Hemachandra** ya la habían descrito siglos antes, estudiando la métrica de la poesía sánscrita. Fibonacci la metió en Europa dentro de un acertijo de conejos.

EL PERSONAJE EN CIFRAS

1202 año del *Liber Abaci*, el libro que cambió cómo calcula Europa

0 el cero: su aportación de verdad, mucho más importante que la espiral

1299 Florencia prohíbe a los banqueros usar números arábigos por miedo al fraude

s. XIX cuando se le empieza a llamar «Fibonacci» y a la sucesión, suya

02 CRONOLOGÍA: FIBONACCI LLEGÓ TARDE A SU PROPIA SUCESIÓN

s. III a.C.	300 a.C.	1150	1202	1299	1509	1611	1877	1979	1992
PINGALA India: el patrón aparece contando ritmos de la poesía sánscrita	EUCLIDES Define la razón áurea en los <i>Elementos</i> , sin conocer la sucesión	HEMACHANDRA Enuncia la regla completa, 50 años antes que Fibonacci	LIBER ABACI Trae a Europa el cero, los números arábigos... y los conejos	PROHIBICIÓN Florencia veta las cifras arábigas a sus banqueros	PACIOLI <i>La Divina Proporción</i> , ilustrada por Leonardo da Vinci	KEPLER Descubre que los cocientes se acercan a la razón áurea	LUCAS Bautiza la «sucesión de Fibonacci»: el nombre es del siglo XIX	VOGEL Formula el modelo matemático del girasol: $\sqrt{n}$ y $137,5^\circ$	DOUADY Y COUDER Reproducen el patrón con gotas de fluido: es física, no botánica

03 LOS CONEJOS: UNA REGLA DE UNA SOLA LÍNEA

EL ACERTIJO

Tienes una pareja de conejos recién nacida. Cada pareja adulta cría **una pareja nueva al mes**, y las crías tardan un mes en poder criar. ¿Cuántas parejas habrá al cabo de un año? La respuesta es **144**.

CONEJOS IMPOSIBLES: NO MUERE NINGUNO

LA REGLA

1 · 1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 13 · 21 · 34 · 55 · 89 · 144...

Cada número es la suma de los dos anteriores. Nada más. Toda una sucesión infinita cabe entera en esa frase de siete palabras.

SUMA LOS DOS DE ATRÁS

LA SORPRESA

Divide cada número entre el anterior: $8/5 = 1,6$ · $13/8 = 1,625$ · $21/13 = 1,615$ · $34/21 = 1,619$... Cuanto más avanzas, más se acerca a **1,618033...**, el número áureo — que los griegos ya manejaban **1.500 años antes** por pura geometría.

$\Phi = 1,618033...$

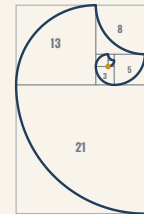
04 DE LOS NÚMEROS A LA CURVA

Se dibuja con cuadrados. Coge cuadrados con los lados de la sucesión —1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21— y ve pegándolos girando siempre en el mismo sentido: cada uno se apoya en el bloque que ya has construido. Luego traza **un cuarto de círculo dentro de cada cuadrado**, uniendo esquina con esquina. Ahí sale la curva.

Lo que la hace especial no es que sea bonita, es que **crece sin cambiar de forma**. Si le haces zoom, es idéntica a sí misma: se llama **autosemejanza**. Un círculo agrandado sigue siendo un círculo, pero «otro»; esta curva agrandada es exactamente la misma.

Por eso la usa el caracol. Su concha tiene que crecer con él toda la vida, añadiendo material **solo por un extremo**, y sin poder rediseñar lo ya construido. La única familia de curvas que permite eso son las **espirales logarítmicas**. El caracol no sabe matemáticas: es que la física del crecimiento no tiene otra solución, y la evolución la encontró sola.

Honestidad: la espiral de los cuadrados **no es** exactamente la espiral áurea. Es una aproximación cosida con ocho trozos de círculo. Se parecen mucho —pero no son la misma curva.



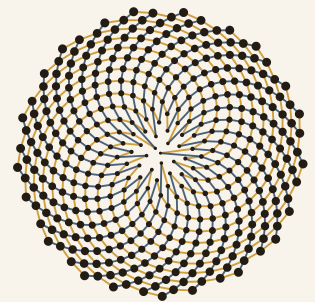
Cuadrados de lado **1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21** y un cuarto de círculo en cada uno

05 DÓNDE APARECE DE VERDAD

Cuenta las pipas de un girasol. Verás dos familias de espirales girando en sentidos contrarios, y su número son casi siempre **dos Fibonacci seguidos**: 21 y 34, o 34 y 55, o 55 y 89 en los más grandes. No es una interpretación: son espirales que se cuentan con el dedo.

Lo mismo en las **piñas de los pinos** (8 y 13), en las alcachofas, en el romanesco, en la piña tropical. Y en la **filotaxis**: cómo se reparten las hojas alrededor de un tallo para no taparse la luz unas a otras.

¿Por qué? Porque la planta va soltando cada semilla girando siempre **el mismo ángulo: 137,5°**, el llamado ángulo áureo. Es el ángulo que peor se deja aproximar por fracciones, así que **ninguna semilla queda nunca alineada con otra** y no sobra ni un hueco. Y en 1992, Douady y Couder lo reprodujeron en el laboratorio con gotas de fluido que se repelen entre sí: **no hace falta que la planta «sepa» nada** —el empujón mutuo produce el patrón solo.



420 semillas al ángulo áureo. Emergen solas **21 espirales** en un sentido y **34** en el otro

06 LO QUE ES VERDAD · LO QUE ES CUENTO

VERDAD COMPROBABLE

- **Girasoles, piñas, alcachofas.** Los números están ahí y los puedes contar tú mismo esta tarde.
- **Los 137,5°.** Es demostrable que es el mejor ángulo posible para empaquetar sin dejar huecos.
- **Las abejas.** El árbol genealógico de un zángano (nace sin padre) da exactamente la sucesión.
- **El límite es ϕ .** Que el cociente tiende a 1,618033... es un teorema demostrado, no una opinión.

COLADO CON CALZADOR

- **El Partenón.** Según dónde pongas las líneas de medida te sale el número que quieras. Ningún texto griego lo menciona.
- **La Mona Lisa.** Cada divulgador coloca el rectángulo en un sitio distinto. Leonardo no lo escribió nunca.
- **El nautilus.** Es espiral logarítmica, sí —pero de proporción ~1,33. Superpón la áurea y no encaja.
- **Tarjetas (1,586) y folios A4 (1,414).** Cerca, pero no es ϕ : casi cualquier rectángulo «normal» se le parece.
- **El trading.** Los «retrocesos de Fibonacci» no tienen capacidad predictiva demostrada.

«EL LIBRO DE LA NATURALEZA ESTÁ ESCRITO EN LENGUAJE MATEMÁTICO»

Galileo tenía razón —pero con una trampa que él no vio venir: nuestro cerebro es una máquina de encontrar patrones, y encuentra muchos más de los que hay. El girasol es matemáticas de verdad; el Partenón es un patrón que **hemos puesto nosotros encima**. Saber distinguir una cosa de la otra es exactamente en lo que consiste el método científico. **Ver Ficha 11 · Galileo Galilei. Próxima ficha: el número áureo.**